

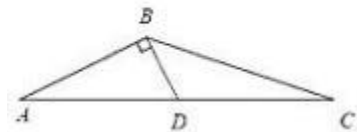
## 深中部分真题（回忆版）

稍稍涉及高中知识，不多

1.  $11 \left( \frac{2}{7-4\sqrt{3}} - \frac{2}{7+4\sqrt{3}} \right)$

2.  $243\sqrt{3} \times (0.25\tan 60^\circ)^{2021} \times (4 \cot 60^\circ)^{2022}$

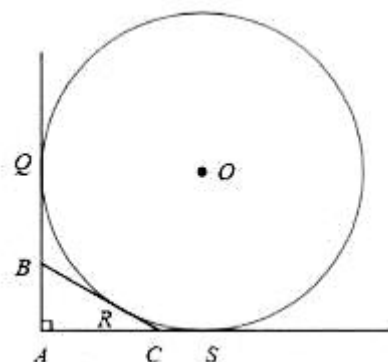
3. 在 $\triangle ABC$ 中， $AC=10$ ， $D$ 为 $AC$ 中点， $\angle DBC=45^\circ$ ， $\angle ABD=90^\circ$ ，求 $BC^2$ 的值。



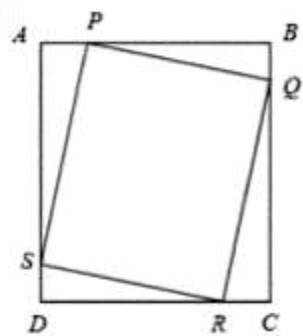
4. 已知 $\sqrt{x+y} + \sqrt{y+z} = \sqrt{z+x}$ ，求 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + 600$ 的值。

5. 已知 $a, b, m$ 为正整数， $a+b=m+2$ ， $ab=4m$ ，求所有的 $m$ 的和。

6. 在  $Rt\triangle ABC$  中,  $AB=1$ ,  $\angle ABC=60^\circ$ , 圆  $O$  切  $AB$  延长线,  $AB$ ,  $BC$ ,  $AC$  延长于  $Q$ ,  $R$ ,  $S$ , 且圆  $O$  直径为  $a+\sqrt{b}$ , 求  $100a+10b$  的值。



7. 一个  $14\times 18$  的矩形  $ABCD$ , 点  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ ,  $S$  分别为  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$ ,  $DA$  边上的点。已知  $AP$ ,  $PB$ ,  $BQ$ ,  $QC$ ,  $CR$ ,  $RD$ ,  $DS$ ,  $SA$  的长度都是正整数单位, 四边形  $PQRS$  为矩形, 则矩形  $PQRS$  的面积最大值为多少?



8. 医疗上常常运用电磁波, 下列关于电磁波的运用正确的是 ( )

- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| A. 核磁共振——无线电波 | B. CT—— $\beta$ 射线 |
| C. 测温仪——可见光   | D. B 超——超声波        |

9. 若  $m=\sqrt{2}+1$ , 则  $m+\frac{1}{m}$  的整数部分为\_\_\_\_\_.

10. 甲与乙比赛, 最终比分为 4:3, 则甲一直领先的情况有多少种?

11.观察下列数字

第一排：1

第二排：2、3

第三排：4、5、6

第四排：7、8、9、10

则 725 为  $m$  排的第  $n$  个，  $m + n$  \_\_\_\_\_.

12. 8 人循环赛制下棋，胜者得 1 分，负者得 0 分，平局各得 0.5 分．最终从高到低排列，第 2 名分数为第 5、6、7、8 名分数之和，判断第 2 名分数范围．

13. 
$$\begin{cases} 2ax^2 + bx + 1 = 0 \\ bx^2 + 2ax + 2a = 0 \\ x^2 + x + b = 0 \end{cases}$$
 有实数解，求  $2a+b$ .

14.  $|x-2015| + |x-2016| = a$  有无数个解，求  $x$  的范围．

15. 甲乙丙去下象棋，下了一天，没有平局，两个玩，一个当裁判，甲 9 局，乙 6 局，丙当了 3 局裁判，总共玩了几局？

## 深外部分真题 (回忆版)

无高中内容

16. 小圆锥体积= $20\text{cm}^3$ ，则大圆锥体积为\_\_\_\_\_.



17. 有三个物品ABC 都含有有毒物质，A 物品的有害物质浓度是B 的3.9倍，B 的浓度是 C 容器的 8 倍，每两个月后，ABC 的有害物质浓度会减少到原来的一半，B 经过 25 个月之后降 到安全使用的浓度，问 A 和 C 过几个月才能安全使用？

18. 甲乙两个水壶，甲壶可装水 6 升，乙壶可装水 5 升，从一个有无限水的池子里往甲装水， 如何装 2 升水?(排列选择步骤)

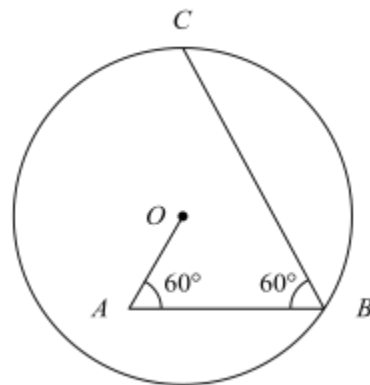
有下列操作步骤，步骤可重复：

- A 把甲壶装满
- B 把乙壶装满
- C 把甲壶的水尽量倒入乙壶
- D 把乙壶的水尽量倒入甲壶
- E 把甲壶的水倒入水池里
- F 把乙壶的水倒入水池里
- G 甲壶剩 2 升水
- H 乙壶剩 2 升水

## 深实验部分真题 (回忆版)

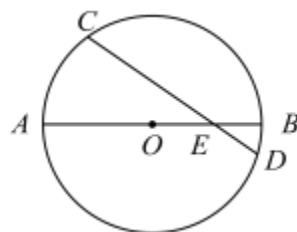
无高中知识，有高中思想

19. 在 $\odot O$ 中，已知 $\angle OAB = \angle ABC = 60^\circ$ ， $AB = 12$ ， $OA = 8$ ，求 $CB$ 的长度。



20.  $\sqrt{5}y = \sqrt{x^2 - 6x + 13} - \sqrt{x^2 - 2x + 2}$ . 求 $y$ 的最大值.

21. 如图所示， $AE = 6$ ， $BE = 2$ ， $\angle CEO = 30^\circ$ ，求 $CD$ .



22.  $a^2 + 1 = 3a$ ， $b^2 + 1 = 3b$ ，求 $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$ .

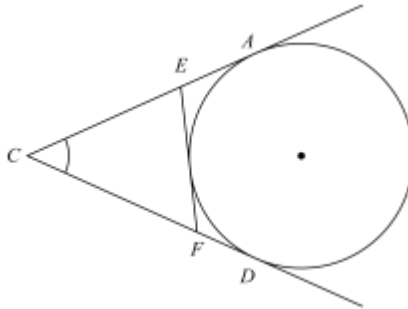
23.  $x = \frac{\sqrt{5} - 3}{2}$ ，求 $x(x+1)(x+2)(x+3)$ .

## 深高级部分真题 (回忆版)

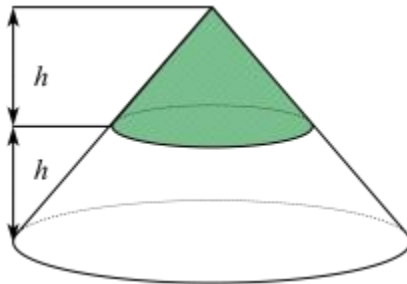
无高中内容

24. 共有 28 个正方体，每个体积  $1\text{cm}^3$ ，先拼成一个长方体 (周长，体积相等) 的拼法有多少种？

25. 如图， $\triangle CEF$  的周长为 8， $r=2$ ， $\tan \angle ACD = \underline{\hspace{2cm}}$ .



26. 如图，小圆锥体积  $= 20\text{cm}^3$ ，则大圆锥体积为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .



27.  $\frac{1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)(x+2)} + \dots + \frac{1}{(x+2014)(x+2015)} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

28.  $|x+1|$  的几何意义是？

29. The teacher agreed me to a certain degree

A. completely

B. Patly

C. certainly

30. 请用自己的话解释一下[函数]及其在日常生活中的作用.

## 【参考答案】

### 深中部分真题（回忆版）

稍稍涉及高中知识，不多

1.  $11 \left( \frac{2}{7-4\sqrt{3}} - \frac{2}{7+4\sqrt{3}} \right)$

【解析】

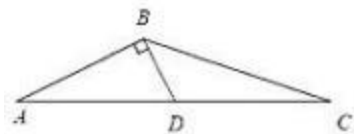
$$\begin{aligned}\text{解：原式} &= 11 \left( \frac{2(7+4\sqrt{3}) - 2(7-4\sqrt{3})}{(7-4\sqrt{3})(7+4\sqrt{3})} \right) \\ &= 11 \left( \frac{16\sqrt{3}}{49-48} \right) \\ &= 176\sqrt{3}\end{aligned}$$

2.  $243\sqrt{3} \times (0.25 \tan 60^\circ)^{2021} \times (4 \cot 60^\circ)^{2022}$

【解析】原式  $= 243\sqrt{3} \times \left(\frac{1}{4} \tan 60^\circ\right)^{2021} \times (4 \cot 60^\circ)^{2022}$

$$\begin{aligned}&= 243\sqrt{3} \times \left(\frac{1}{4} \times 4 \times \tan 60^\circ \times \cot 60^\circ\right)^{2021} \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{3} \\ &= 243\sqrt{3} \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{3} \\ &= 243\sqrt{3} \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{3} \\ &= 972\end{aligned}$$

3. 在 $\triangle ABC$ 中， $AC=10$ ， $D$ 为 $AC$ 中点， $\angle DBC=45^\circ$ ， $\angle ABD=90^\circ$ ，求 $BC^2$ 的值。



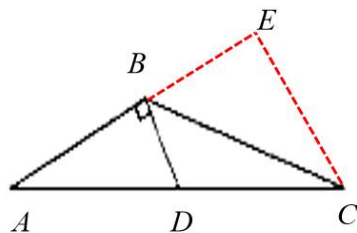
【解析】延长 $AB$ ，做 $CE \perp AB$ 延长线，交于 $E$ 点

$$\because \angle ABD = 90^\circ$$

$$\therefore BD \parallel CE$$

$\because D$ 为 $AC$ 中点，

则 $BD$ 为三角形 $ACE$ 的中位线，



$$\therefore BD = \frac{1}{2} CE$$

$$\because \angle CBE = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$$

$$\therefore CE = BE = AB$$

即有  $AB = 2BD$

设  $BD = x$ ，则  $AB = 2x$ ， $AD = 5$ ，

根据勾股定理可求得  $x = \sqrt{5}$ ，

$$\therefore CE = BE = AB = 2\sqrt{5}$$

根据勾股定理可求得  $BC^2 = (2\sqrt{5})^2 + (2\sqrt{5})^2 = 40$ ，

答案：40.

4. 已知  $\sqrt{x+y} + \sqrt{y+z} = \sqrt{z+x}$ ，求  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + 600$  的值。

【解析】  $\sqrt{x+y} + \sqrt{y+z} = \sqrt{z+x}$

两边平方得：  $x + y + y + z + 2\sqrt{x+y}\sqrt{y+z} = z + x$

$$2y + 2\sqrt{x+y}\sqrt{y+z} = 0$$

$$\text{得： } y = -\sqrt{x+y}\sqrt{y+z}$$

两边平方得：  $y^2 = xy + xz + y^2 + yz$

$$\text{得： } xy + xz + yz = 0$$

两边同除  $xyz$  有  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$

$$\therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + 600 = 600$$

5. 已知  $a, b, m$  为正整数， $a + b = m + 2$ ， $ab = 4m$ ，求所有的  $m$  的和。

【解析】

$$\because \text{由 } a + b = m + 2 \text{ 得 } m = a + b - 2 \text{ ①, } ab = 4m \text{ ②}$$

联立①②，得  $4a + 4b - ab - 8 = 0$

因式分解，得  $(a-4)(b-4) = 8$

$$\because a, b \text{ 均为正整数，且 } 8 = 1 \times 8 \text{ 或 } 2 \times 4$$

$$\therefore a-4=1, b-4=8 \text{ 或 } a-4=2, b-4=4 \text{ (可互换)}$$

$$\therefore a, b \text{ 分别为 } 5, 12 \text{ 或 } 6, 8 \text{ (a、b可互换)}$$

$$\therefore m = a + b - 2$$

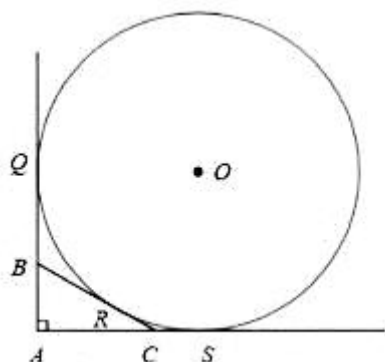
$$\therefore m \text{ 等于 } 15 \text{ 或 } 12.$$

$$\therefore \text{所有的 } m \text{ 的和} = 15 + 12 = 27.$$



6.在  $Rt\triangle ABC$  中,  $AB=1$ ,  $\angle ABC=60^\circ$ , 圆  $O$  切  $AB$  延长线,  $AB$ ,  $BC$ ,  $AC$  延长于  $Q$ ,  $R$ ,  $S$ , 且

圆  $O$  直径为  $a + \sqrt{b}$ , 求  $100a + 10b$  的值。



【解析】

$\because$  圆  $O$  与三边均相切, 连接  $QR$ 、 $QO$ 、 $RO$ 、 $OS$ 、 $RS$ ,

$QO \perp AQ$ ,  $OS \perp AS$ ,  $OR \perp BC$ ,

且  $OQ = OS = OR = r$

$\therefore \angle ORB = \angle OQA = 90^\circ$ ,

$\therefore \angle ROQ + \angle RBQ = 360^\circ - 2 \times 90^\circ = 180^\circ$ ,

$\therefore \angle RBQ + \angle CBA = 180^\circ$ ,

$\therefore \angle ABC = \angle ROQ = 60^\circ$ ,

$\because \triangle ORS, \triangle OQR$  为等腰三角形,

$\therefore \angle OQR = \angle ORS$

$\therefore \angle BRQ = \angle BQR$

$\therefore BR = BQ$ , 同理可证  $CR = CS$ ,

$\because$  四边形  $AQOS$  为正方形,

$\therefore AQ = AS = r$

$\therefore AC = AB \tan 60^\circ = \sqrt{3}$ ,  $BC = \sqrt{AC^2 + AB^2} = 2$ ,

$\therefore CS = r - \sqrt{3}$ , 即  $BQ = r - 1$ ,

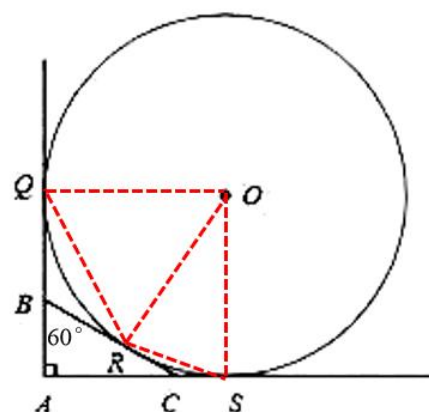
且  $BQ + CS = BR + CR = BC = 2$

$\therefore r - 1 + r - \sqrt{3} = 2$ ,

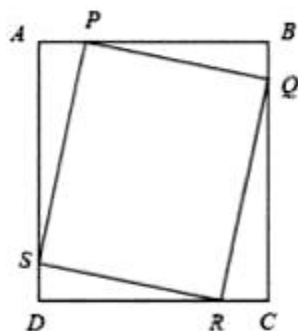
$\therefore r = \frac{3 + \sqrt{3}}{2}$ ,  $d = 2r = 3 + \sqrt{3} = a + \sqrt{b}$ , 且  $a, b$  为正整数,

$\therefore a = b = 3$

$\therefore 100a + 10b = 330$



7. 一个  $14 \times 18$  的矩形  $ABCD$ ，点  $P, Q, R, S$  分别为  $AB, BC, CD, DA$  边上的点。已知  $AP, PB, BQ, QC, CR, RD, DS, SA$  的长度都是正整数单位，四边形  $PQRS$  为矩形，则矩形  $PQRS$  的面积最大值为多少？



**【解析】**

由题意：设  $AP = RC = a$ ， $AS = CQ = b$ ，则  $SD = BQ = 18 - b$ ， $DR = PB = 14 - a$ 。

又  $\triangle APS \sim \triangle DSR$ ，则  $\frac{b}{a} = \frac{14-a}{18-b}$ ， $a(14-a) = b(18-b)$

又因为  $a, b$  是正整数，且  $0 < a < 14$ ， $0 < b < 18$ ，故

$b(18-b) = 13, 24, 33, 40, 45, 48, 49$ ，

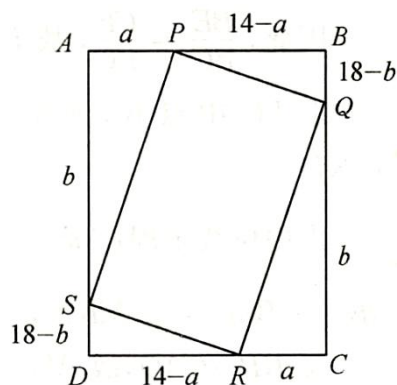
得  $b = 3, 15$ ，则  $a = 5$  或  $9$ 。

即有  $(a, b) = (5, 3), (5, 15), (9, 3), (9, 15)$ 。

矩形  $PQRS$  的面积  $S = 14 \times 18 - ab - (14-a)(18-b)$ ，

$S = 102, 150, 150, 102$ 。

即  $S_{\max} = 150$ 。



8. 医疗上常常运用电磁波，下列关于电磁波的运用正确的是 ( AD )

A. 核磁共振——无线电波

B. CT—— $\beta$ 射线

C. 测温仪——可见光

D. B超——超声波

**【解析】** 本题考变电磁波。

核磁共振利用无线电波，CT利用X射线，测温仪利用红外线，B超利用超声波，故AD正确。

答案：AD

9. 若  $m = \sqrt{2} + 1$ ，则  $m + \frac{1}{m}$  的整数部分为 2。

**【解析】** 分析：计算出  $m + \frac{1}{m}$  的结果后，估算出其大小，从而求出其整数部分。

解： $\because m = \sqrt{2} + 1$ ，

$$\therefore \frac{1}{m} = \frac{1}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2}-1,$$

$$\therefore m + \frac{1}{m} = \sqrt{2}+1 + \sqrt{2}-1 = 2\sqrt{2}$$

$$\because 2 < 2\sqrt{2} < 2.5$$

$$\therefore m + \frac{1}{m} \text{的整数部分为} 2.$$

故本题答案为：2.

10. 甲与乙比赛，最终比分为 4:3，则甲一直领先的情况有多少种？

【解析】

方法一：列表法。

| 第1球     | 第2球     | 第3球     | 第4球     | 第5球     | 第6球     | 第7球     |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 甲 (1:0) | 甲 (2:0) | 甲 (3:0) | 甲 (4:0) | 乙 (4:1) | 乙 (4:2) | 乙 (4:3) |
|         |         |         | 乙 (3:1) | 甲 (4:1) | 乙 (4:2) | 乙 (4:3) |
|         |         |         |         | 乙 (3:2) | 甲 (4:2) | 乙 (4:3) |
|         |         | 乙 (2:1) | 甲 (3:1) | 甲 (4:1) | 乙 (4:2) | 乙 (4:3) |
|         |         |         |         | 乙 (3:2) | 甲 (4:2) | 乙 (4:3) |

答：甲一直领先的情况有5种。

方法二：插空法。

甲队的分数依次为1分、2分、3分、4分，乙队的分数依次为①分、②分、③分。现在将乙队的分数插入到甲队的分数序列中，因为在比赛过程中甲一直领先，所以乙队的①分不能出现在甲队的2分之前，因此是3个空，乙队的②分不能出现在甲队的3分之前，因此是2个空，而乙队的第③分必须出现在甲队的4分后，所以符合条件的有3+2=5种情况。

答：甲一直领先的情况有5种。

11. 观察下列数字

第一排：1

第二排：2、3

第三排：4、5、6

第四排：7、8、9、10

则 725 为  $m$  排的第  $n$  个， $m + n$  \_\_\_\_\_.

【解析】先计算出第  $m$  排前面共有  $\frac{m(m-1)}{2}$  个数，然后可得到第  $m$  排的第一个数字  $\frac{m^2-m+2}{2}$  和第  $n$  个数字

$$\frac{m^2-m+2}{2} + n - 1.$$

$$\therefore m=38 \text{ 时, } \frac{m^2-m+2}{2} = \frac{38^2-38+2}{2} = 704,$$

$$\text{又 } 725-704=21$$

$\therefore$  第38组第22个数为725,

$$\therefore m=38, n=22,$$

$$\therefore m+n=60.$$

12. 8人循环赛制下棋, 胜者得1分, 负者得0分, 平局各得0.5分. 最终从高到低排列, 第2名分数为第5、6、7、8名分数之和, 判断第2名分数范围.

【解析】8人循环赛, 一共28场, 不论胜平负, 每场双方分数和都是1分, 所以28场总分和是28分. 全胜最高分是7分.

最后4名, 最差的情况是这4人和前四名比赛全负, 得0分, 但他们4人之间共进行了6场比赛, 所得分数在他们4人之间, 因此4人的分数总和为6分. 所以第二名最少得6分, 而第二名不可能全胜, 所以第二名最多为6.5分.

如果不考虑并列情况, 第一名7分, 则肯定胜了第二名, 第二名只能为6分.

如果考虑并列情况, 可以第一名和第二名均为6.5分.

所以第2名分数范围为6或6.5.

$$13. \begin{cases} 2ax^2 + bx + 1 = 0 \\ bx^2 + 2ax + 2a = 0 \\ x^2 + x + b = 0 \end{cases} \text{ 有实数解, 求 } 2a+b.$$

【解析】

$$\begin{cases} 2ax^2 + bx + 1 = 0 & \text{①} \\ bx^2 + 2ax + 2a = 0 & \text{②} \\ x^2 + x + b = 0 & \text{③} \end{cases}$$

$$\text{①} + \text{②} + \text{③} \text{ 得 } 2ax^2 + bx + 1 + bx^2 + 2ax + 2 + ax^2 + x + b = 0$$

$$(2a + b + 1)x^2 + (2a + b + 1)x + (2a + b + 1) = 0$$

$$(2a + b + 1)(x^2 + x + 1) = 0$$

$$2a + b + 1 = 0$$

$$2a + b = -1$$

答案: -1

14.  $|x-2015|+|x-2016|=a$  有无数个解，求  $x$  的范围.

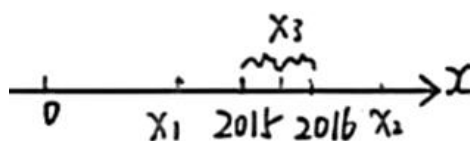
【解析】依题意知  $x$  到 2015 的距离与  $x$  到 2016 的距离之和为定值  $a$ .

当  $x < 2015$  时， $|x-2015|+|x-2016|=a$  只有一个解.

当  $x > 2016$  时， $|x-2015|+|x-2016|=a$  只有一个解.

当  $2015 \leq x \leq 2016$  时， $x$  到 2015 的距离与  $x$  到 2016 的距离之和始终为 1，此时  $x$  有无数个解，则  $x$  的取值范围为  $[2015, 2016]$ 。

答案： $[2015, 2016]$



15. 甲乙丙去下象棋，下了一天，没有平局，两个玩，一个当裁判，甲 9 局，乙 6 局，丙当了 3 局裁判，总共玩了几局？

【解析】因为丙做了 3 局裁判，所以甲和乙两人比了 3 局；

又因为甲一共下了 9 局，和乙下了 3 局，所以和丙下了 6 局；

乙一共下了 6 局，和甲下了 3 局，那么和丙下了 3 局；

所以一共下的局数为： $3+6+3=12$ （局）；

答案：12 局。

## 深外部分真题 (回忆版)

无高中内容

16. 小圆锥体积= $20\text{cm}^3$ ，则大圆锥体积为\_\_\_\_\_.



【解析】因为大圆锥的高是小圆锥的高的2倍，则底圆半径也是小圆锥底圆半径的2倍，则大圆锥体积是小圆锥体积的8倍，故大圆锥体积为 $160\text{cm}^3$ .

17. 有三个物品ABC 都含有有毒物质，A 物品的有害物质浓度是B 的3.9倍，B 的浓度是 C 容器的 8 倍，每两个月后，ABC 的有害物质浓度会减少到原来的一半，B 经过 25 个月之后降 到安全使用的浓度，问 A 和 C 过几个月才能安全使用？

【解析】根据这种浓度会按月减半，且B的浓度是C的8倍，且 $8=2^3$ ，所以C达到安全浓度的时间比B提前3个月，所以经过22个月，C达到安全浓度。因为A的浓度是B的3.9倍，且 $2^1 < 3.9 < 2^2$ ，所以A达到安全浓度的时间比B晚2个月，所以经过27个月，A达到安全浓度。

18. 甲乙两个水壶，甲壶可装水 6 升，乙壶可装水 5 升，从一个有无限水的池子里往甲装水，如何装 2 升水?(排列选择步骤)

有下列操作步骤，步骤可重复：

- A 把甲壶装满
- B 把乙壶装满
- C 把甲壶的水尽量倒入乙壶
- D 把乙壶的水尽量倒入甲壶
- E 把甲壶的水倒入水池里
- F 把乙壶的水倒入水池里
- G 甲壶剩 2 升水
- H 乙壶剩 2 升水

【解析】

第一步，A，把甲壶装满，此时甲壶中有6升水；

第二步，C，把甲壶的水尽量倒入乙壶里，此时乙壶中有5升水，甲壶中剩余 $6-5=1$ 升水；

第三步，F，把乙壶中的水倒掉，此时乙壶中没有水，甲壶中有1升水；

第四步，C，把甲壶的水尽量倒入乙壶里，此时乙壶里有1升水，甲壶里没有水；

第五步，A，把甲壶装满，此时甲壶里有6升水，乙壶里有1升水；

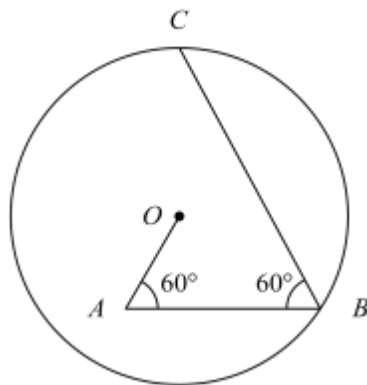
第六步，C，把甲壶的水尽量倒入乙壶里，此时乙壶中倒入了 $5-1=4$ 升水，乙壶装满共有5升水，甲壶中还剩 $6-4=2$ 升水；则此时甲壶里有2升水，为G.

故答案为: A、C、F、C、A、C、G .

## 深实验部分真题 (回忆版)

无高中知识，有高中思想

19. 在 $\odot O$ 中，已知 $\angle OAB = \angle ABC = 60^\circ$ ， $AB = 12$ ， $OA = 8$ ，求 $CB$ 的长度。



【解析】延长AO交BC于D，则 $\triangle ABD$ 为等边三角形，

$\therefore BD = AB - AD = 12$ ，

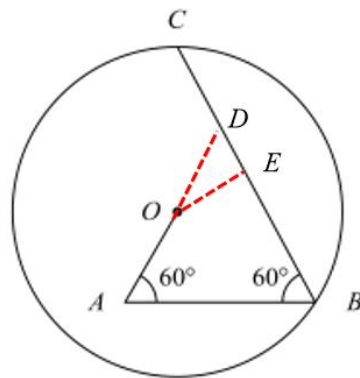
又 $OA = 8$ ， $OD = 4$ ，作OE上BC于E，由 $\angle ADB = 60^\circ$ ， $\angle DOE = 30^\circ$ ，

$\therefore DE = 2$ ，故 $BE = BD - DE = 12 - 2 = 10$ ，

因OE垂直BC，

$\therefore CB = 2BE = 20$ 。

答案：20。



20.  $\sqrt{5}y = \sqrt{x^2 - 6x + 13} - \sqrt{x^2 - 2x + 2}$ . 求 $y$ 的最大值。

【解析】原函数变形为 $\sqrt{5}y = \sqrt{(x-3)^2 + 2^2} - \sqrt{(x-1)^2 + 1}$ ，

在直角坐标系中作出点A(3, 2)，B(1, 1)，再在X轴上作一点P，

由图像可知，总有 $|PA - PB| \leq |AB|$ ，

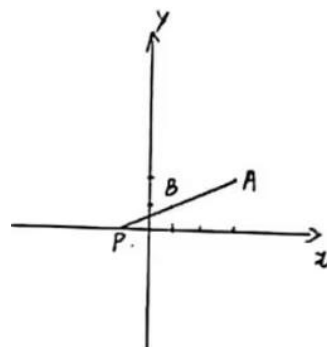
只有当P、A、B在同一直线上时才有 $|PA - PB| = |AB|$ ，此时取到最大值，

即原问题转化为在X轴上找一点P，使得点P到两点A(3, 2)，B(1, 1)间距离差的绝对值取到最大值的问题，此时原函数的最大值是线段AB的长。

最后由两点间距离公式得 $AB = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$ 。

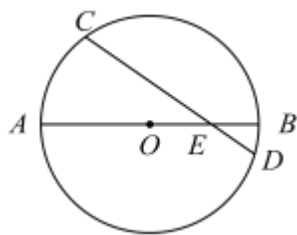
$\sqrt{5}y = \sqrt{5}$ ， $y = 1$ 。则 $y$ 的最大值为1。

答案：1。





21.如图所示,  $AE=6$ ,  $BE=2$ ,  $\angle CEO=30^\circ$ , 求 $CD$ .



【解析】过AB的中点O作  $OG \perp CD$  于G,连接OC.

$$\because AB = AE + BE = 8$$

$$\therefore OA = OB = 4 = OC$$

$$\therefore OE = OA - AE = 2$$

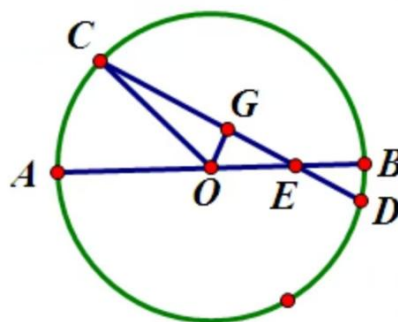
$$\because \angle CEO = 30^\circ, \angle OGE = 90^\circ$$

$$\therefore OG = \frac{1}{2}OE = 1$$

$$\therefore CG = \sqrt{OC^2 - OG^2} = \sqrt{4^2 - 1^2} = \sqrt{15}$$

$$\therefore CD = 2CG = 2\sqrt{15}$$

答案:  $2\sqrt{15}$ 。



22.  $a^2+1=3a$ ,  $b^2+1=3b$ , 求  $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$ .

【解析】  $a^2+1=3a$ ①,  $b^2+1=3b$ ②,

$$\text{①}-\text{②} \text{得} (a+b)(a-b) = 3(a-b),$$

如果  $a=b$ , 则  $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$  无解,

如果  $a \neq b$ , 可得  $a+b=3$ ,

$$\text{①}+\text{②} \text{得} a^2+b^2+2=3(a+b)=9$$

$$\text{则} a^2+b^2=7,$$

$$\text{可得} ab=1,$$

$$\therefore \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{a^2+a^2b^2}{a^2b^2} = \frac{7}{1} = 7.$$

答案: 7。

$$23. x = \frac{\sqrt{5}-3}{2}, \text{ 求 } x(x+1)(x+2)(x+3).$$

【解析】

$$\therefore x = \frac{\sqrt{5}-3}{2}$$

$$\therefore 2x = \sqrt{5}-3, 2x+3=\sqrt{5},$$

$$(2x+3)^2=\sqrt{5}^2,$$

$$4x^2+12x+9=5,$$

$$\therefore x^2+3x=-1,$$

$$\therefore \text{原式}=(x^2+3x)(x^2+3x+2)=-1 \times (-1+2)=-1;$$

答案：-1。

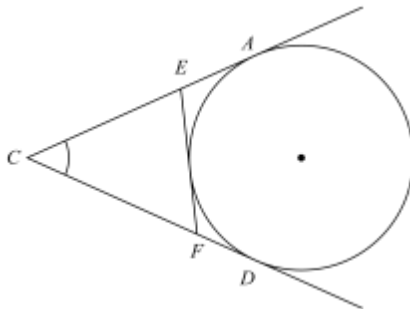
## 深圳高级中学部分真题 (回忆版)

无高中内容

24. 共有 28 个正方体，每个体积  $1\text{cm}^3$ ，先拼成一个长方体 (周长，体积相等) 的拼法有多少种？

【答案】4种。

25. 如图， $\triangle CEF$  的周长为 8， $r=2$ ， $\tan \angle ACD = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



【解析】

解：设圆心为O，连接AO、EO、OD、OF，作 $OG \perp EF$ ，垂足为G。

$\because OG \perp EF$ ， $OA \perp AE$ ，

$\therefore \angle OGE = \angle OAE = 90^\circ$ ，

在 $\text{Rt}\triangle OGE$ 和 $\text{Rt}\triangle OAE$ 中，

$$\begin{cases} EO = EO \\ AO = GO \end{cases}$$

$\therefore \text{Rt}\triangle OGE \cong \text{Rt}\triangle OAE$  (HL)

$\therefore EG = EA$ ，

同理得 $FG = FD$ ，

在 $\text{Rt}\triangle ACO$ 和 $\text{Rt}\triangle DCO$ 中，

$$\begin{cases} CO = CO \\ AO = DO \end{cases}$$

$\therefore \text{Rt}\triangle ACO \cong \text{Rt}\triangle DCO$  (HL)

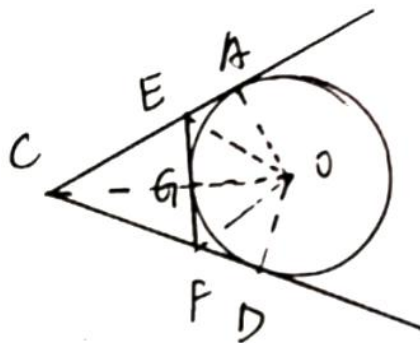
$\therefore \angle ACO = \angle DCO$ ， $AC = CD$

$\because CE + EG + GF + CF = 8$ ，

$\therefore CE + EA + CF + FD = 8$

即 $AC + CD = 8$ ，

又 $AC = CD$



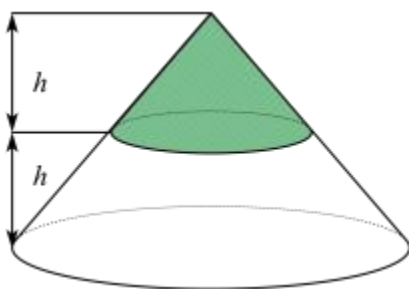
$$\therefore AC=4,$$

$$\therefore \tan \angle ACO = \frac{AO}{AC} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \tan \angle ACD = \tan 2\angle ACO = \frac{2\tan \angle ACO}{1-\tan^2 \angle ACO} = \frac{1}{1-\frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$$

答案:  $\frac{4}{3}$ 。

26.如图,小圆锥体积= $20\text{cm}^3$ ,则大圆锥体积为\_\_\_\_\_。



【解析】因为大圆锥的高是小圆锥的高的2倍,则底圆半径也是小圆锥底圆半径的2倍,则大圆锥体积是小圆锥体积的8倍,故大圆锥体积为 $160\text{cm}^3$ 。

$$27. \frac{1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)(x+2)} + \dots + \frac{1}{(x+2014)(x+2015)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【解析】

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{1}{x} - \frac{1}{(x+1)} + \frac{1}{(x+1)} - \frac{1}{(x+2)} + \frac{1}{(x+2)} - \dots + \frac{1}{(x+2014)} - \frac{1}{(x+2015)} \\ &= \frac{1}{x} - \frac{1}{(x+2015)} \end{aligned}$$

$$\text{答案: } \frac{1}{x} - \frac{1}{(x+2015)}.$$

28. $|x+1|$ 的几何意义是?

【解析】 $|x+1|=|x-(-1)|$ ,表示数轴上点 $x$ 和点 $(-1)$ 之间的距离。

29. The teacher agreed me to a certain degree

A. completely

B. Partly

C. certainly

【答案】B。

30. 请用自己的话解释一下[函数]及其在日常生活中的作用.

**【解析】有理即可，无固定答案。**

我们所学过的函数有:一次函数(正比例函数)、二次函数、反比例函数等。这些函数从不同角度反映了自然界中变量与变量间的依存关系，因此代数中的函数知识是与生产实践及生活实际密切相关的。总之，函数渗透在我们生活中的各个方面。

一次函数多应用于简单的统筹规划（如车辆的调配），它可以帮助人们找到最节省人力物力财力的方法，能够减少社会资源的浪费

分段函数多应用于税费，电费，花费的计算，灵活运用分段函数可以帮助我们理财，选择更好的收费方案，而不会受商家蒙骗

人们经常用二次函数来计算最值，在体育（如投篮），经济（如求最大利润），物理（如加速度与位移）

指数函数的应用

指数函数在人口政策中起着重要作用。它也可以帮助算出文物的“年龄”（碳14测年法），这对赝品的鉴别，考古都有重大意义

三角函数多用于体现有周期性变化规律的事情，例如潮汐，价格浮动，物理中简谐振动等。

由上面，我们可以看出函数在我们的生活中起到了重要的作用，而我们也要掌握把实际问题转化为函数模型并求解的方法，即：实际问题→（抽象概括）→函数模型→...→分析解答实际问题。